C.E.S.A.R school

TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

Outubro | 2026

O objetivo de hoje

Qual é o menor número de cores para pintar o mapa do Brasil sem que dois estados vizinhos fiquem com a mesma cor?

Vizinhos = estados que dividem um trecho de fronteira. Encostar em um só ponto não conta.

Seu palpite: 2 3 4 5+



Mapa: Natural Earth

1

Conjuntos independentes

Quem pode ficar junto

2

Coloração

Cores sem conflito e o número $\chi(G)$

3

Algoritmos

Guloso e Welsh-Powell

4

Aplicações

Provas, Sudoku e o mapa do Brasil

C.E.S.A.R school

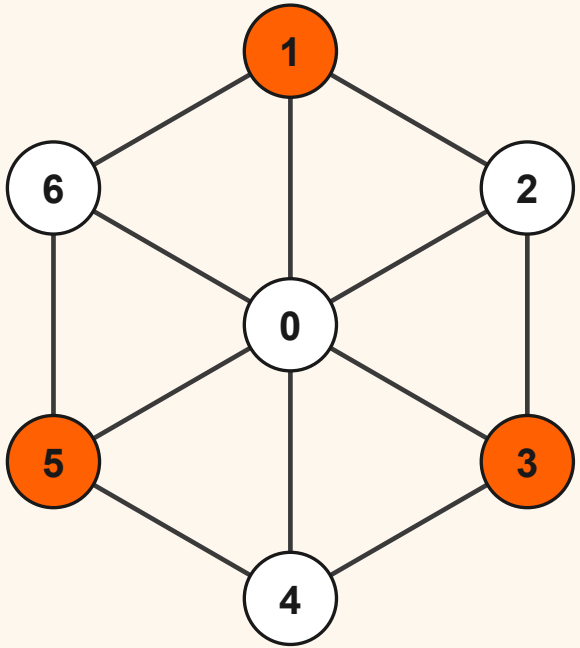
1 Conjuntos independentes

Quem pode ficar junto?

Conjunto independente

Um conjunto S de vértices é **independente** se não existe aresta entre dois vértices de S.

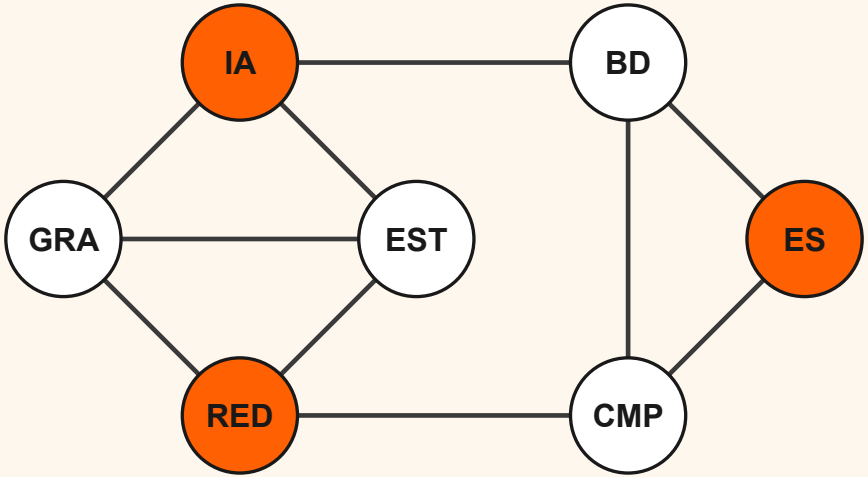
- Em outras palavras: se u e v estão em S, então uv não é aresta.
- O conjunto vazio e qualquer vértice sozinho são independentes.
- Um grafo costuma ter muitos conjuntos independentes diferentes.



S = {1, 3, 5} é independente

Aplicação: o calendário de provas

- **Vértice** = disciplina. **Aresta** = as duas têm alunos em comum.
- Provas no mesmo horário precisam formar um conjunto independente: ninguém faz duas provas ao mesmo tempo.
- **Pergunta: quantas provas cabem, no máximo, num mesmo horário?**



GRA Grafos · BD Banco de Dados · IA Inteligência Artificial · RED Redes · CMP Compiladores · EST Estatística · ES Eng. de Software

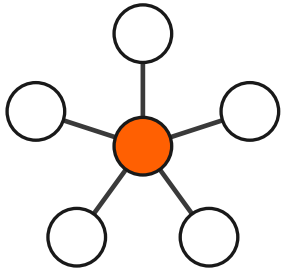
Em laranja, o maior grupo possível: IA, Redes e Eng. de Software. **E quantos horários são necessários para todas as provas?** Guarde a pergunta.

Maximal não é o mesmo que máximo

α(G) é o tamanho do **maior** conjunto independente de G. Um conjunto com esse tamanho é chamado de **máximo**.

Maximal

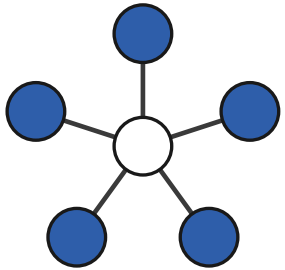
não dá para acrescentar nenhum vértice



S = {centro}: |S| = 1

Máximo

o maior tamanho possível, |S| = α(G)



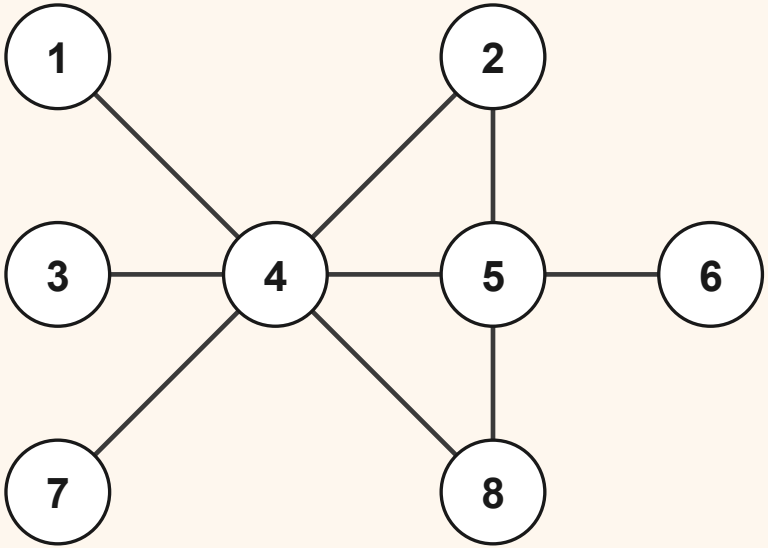
S = 5 folhas: |S| = 5

Todo conjunto máximo é maximal, mas nem todo maximal é máximo. **Achar um maximal é fácil o máximo, nem sempre.**

Atividade 1

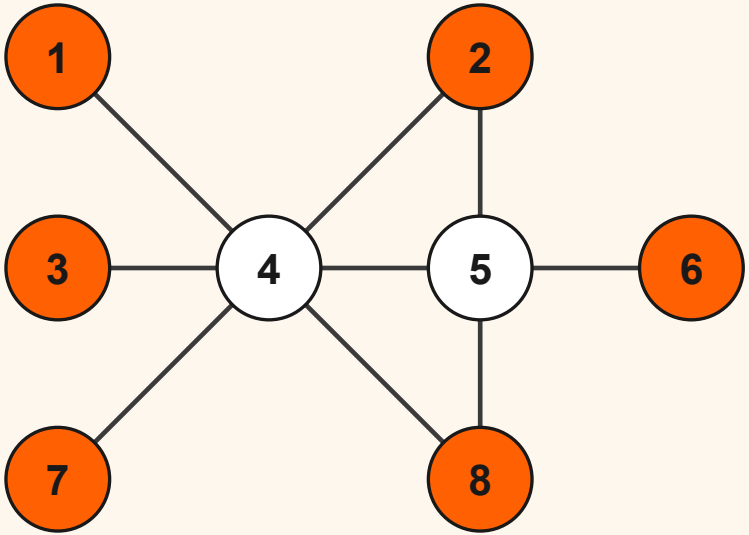
Por força bruta, encontre pelo menos **3 conjuntos independentes** no grafo.

Qual é o conjunto independente **máximo**? Quanto vale α(G)?



Dica: comece pelos vértices de grau 1.

Solução da atividade 1



$\alpha(G) = 6$

- **S = {1, 2, 3, 6, 7, 8}** é o único de tamanho 6.
- Outros exemplos: {1, 2}, {1, 2, 6}, {1, 3, 7, 8}, {4, 6}, {1, 3, 5, 7}.

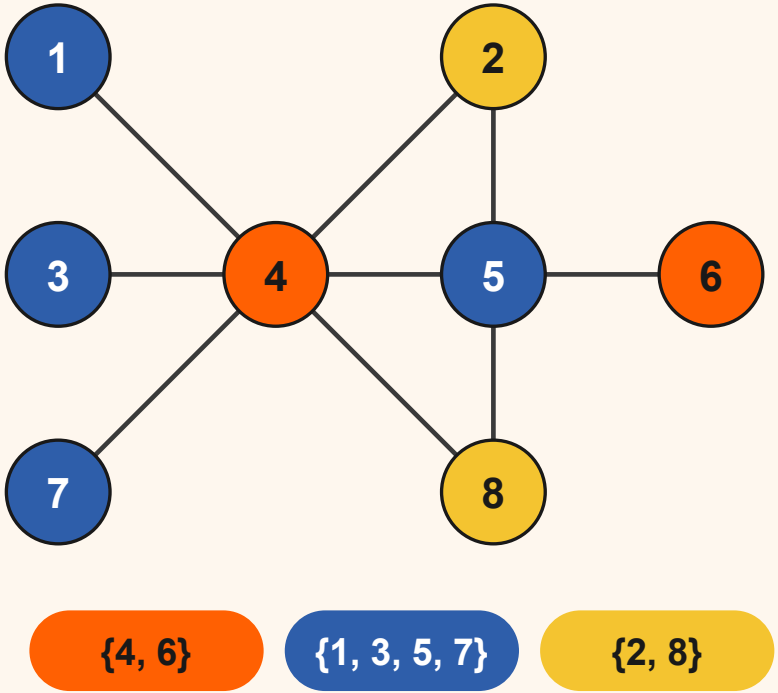
Repare: {4, 6}, {1, 3, 5, 7} e {2, 8} são independentes e, juntos, cobrem todos os vértices.

C.E.S.A.R school

2 Coloração

Dar cores sem conflito

De conjuntos independentes a cores

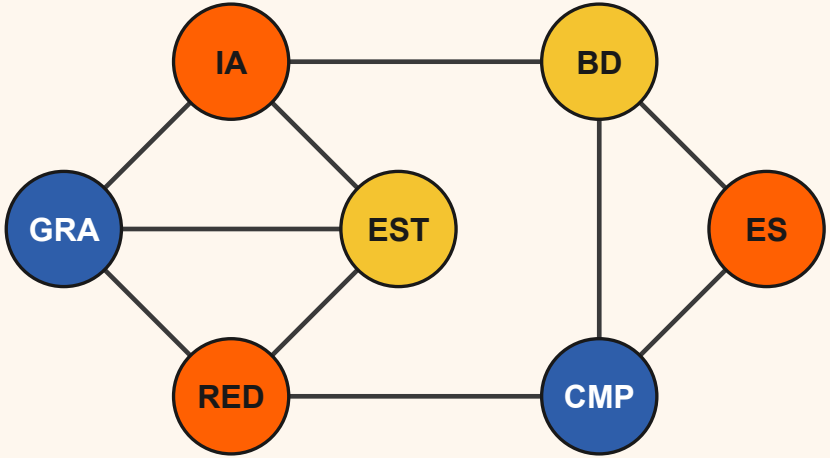


- Pinte cada conjunto independente de uma cor: vizinhos nunca ficam com a mesma cor.
- Colorir é **dividir os vértices em conjuntos independentes**: cada conjunto é uma cor.
- Aqui bastam 3 cores. Dá com 2? Não: 2, 4 e 5 formam um triângulo.

Coloração e número cromático

Colorir um grafo é dar uma cor a cada vértice de modo que **vizinhos tenham cores diferentes**.

O **número cromático** $\chi(G)$ é o menor número de cores que dá para usar.



Como mostrar que $\chi(G) = k$?

- **k bastam:** mostre uma pintura com k cores.
- **Menos não dá:** ache um pedaço que já obriga k cores, como um triângulo, que obriga 3.

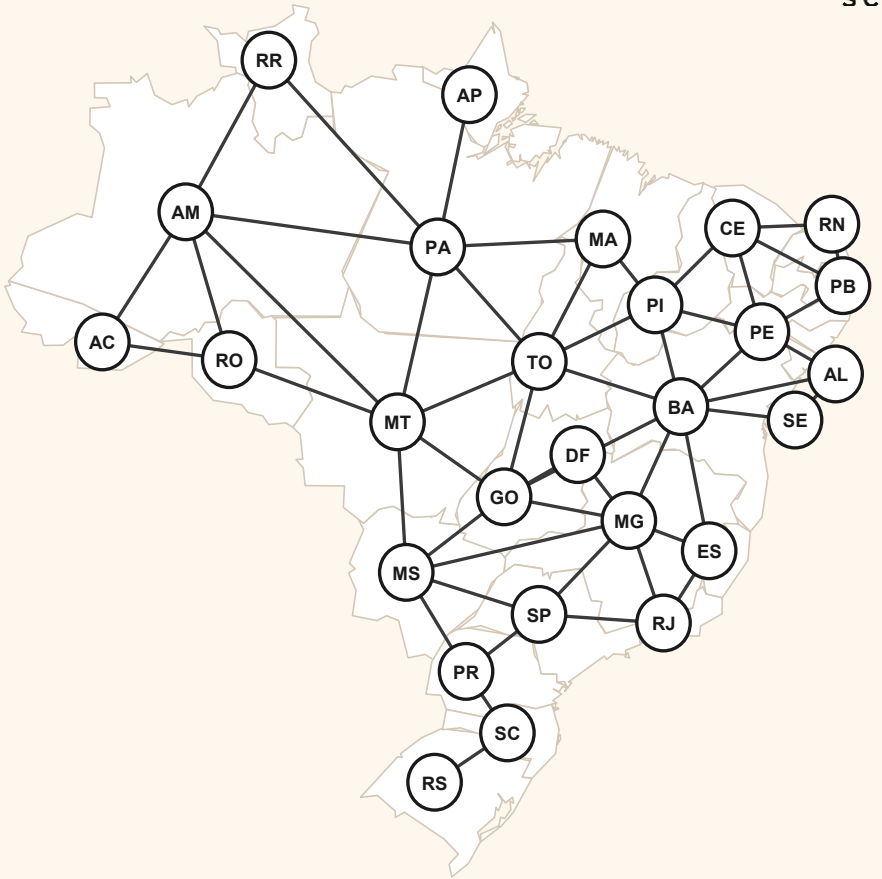
Horário 1	Horário 2	Horário 3
IA · RED · ES	GRA · CMP	BD · EST

Provas: $\chi = 3$, então 3 horários bastam. Menos não dá: GRA, IA e EST formam um triângulo.

Do mapa ao grafo

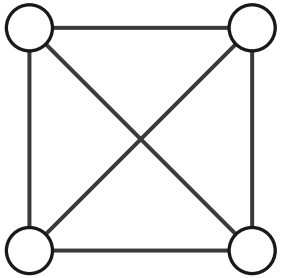
- Cada estado é um **vértice**.
- Estados vizinhos são ligados por uma **aresta**.
- Colorir o mapa = colorir esse grafo: **27 vértices e 51 arestas**.
- Grafos que vêm de mapas podem ser desenhados sem cruzar arestas: são planares.

Bahia: 8 vizinhos

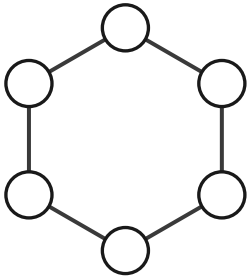


Qual é o χ?

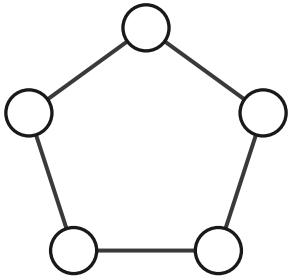
K_4 (completo) — χ = ?



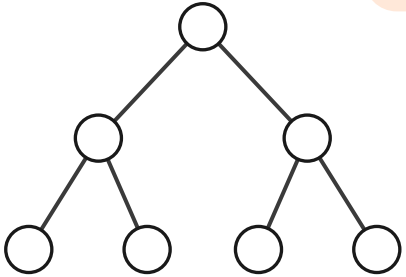
C_6 (ciclo par) — χ = ?



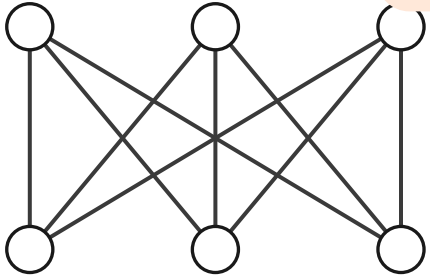
C_5 (ciclo ímpar) — χ = ?



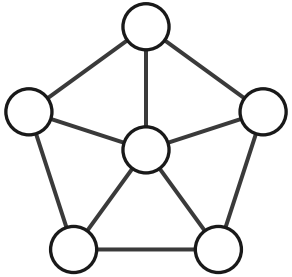
Árvore — χ = ?



$K_{3,3}$ (bipartido) — χ = ?

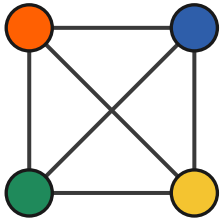


Roda: centro + C_5 — χ = ?



K_4 (completo)

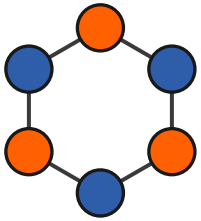
$\chi = 4$



Completo K_n: $\chi = n$

C_6 (ciclo par)

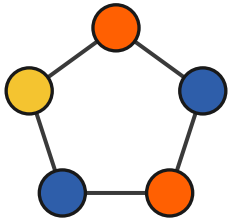
$\chi = 2$



Ciclo par: $\chi = 2$

C_5 (ciclo ímpar)

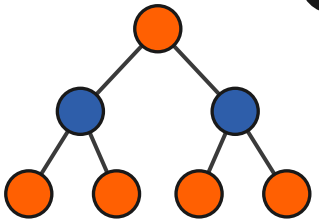
$\chi = 3$



Ciclo ímpar: $\chi = 3$

Árvore

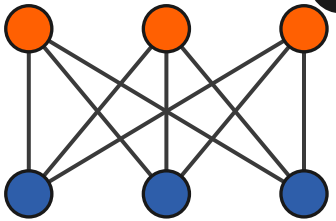
$\chi = 2$



Árvore ($n \geq 2$): $\chi = 2$

$K_{3,3}$ (bipartido)

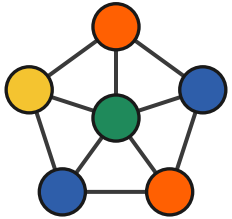
$\chi = 2$



Bipartido: $\chi = 2$

Roda: centro + C_5

$\chi = 4$



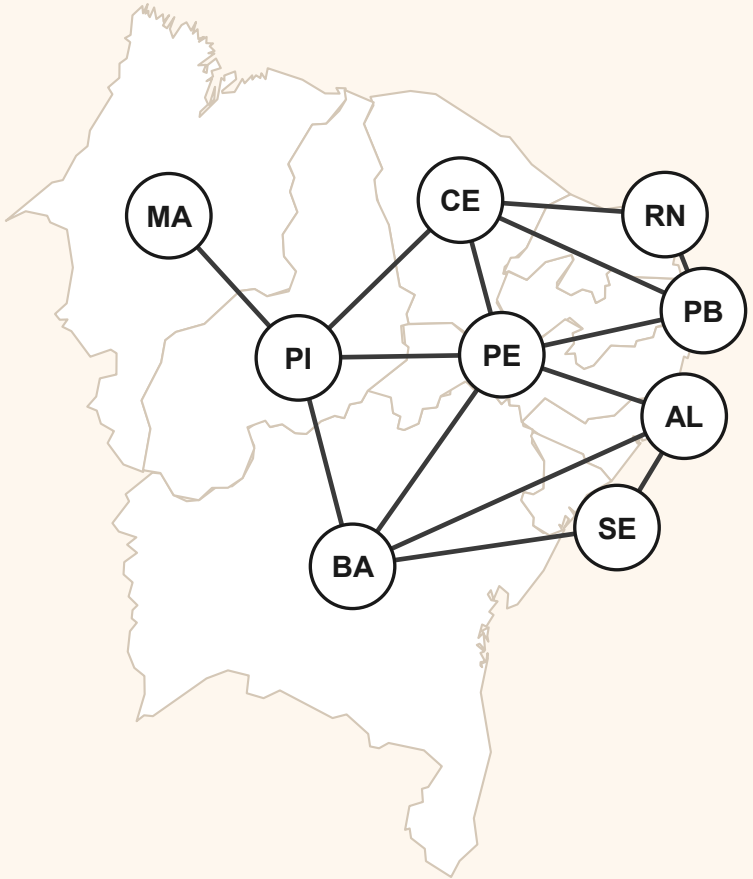
Roda com aro ímpar: $\chi = 4$

Atividade 2: pinte o Nordeste

Os 9 estados do Nordeste formam o grafo ao lado (14 fronteiras).

a) Pinte com o menor número de cores possível.

b) Por que não dá com menos?



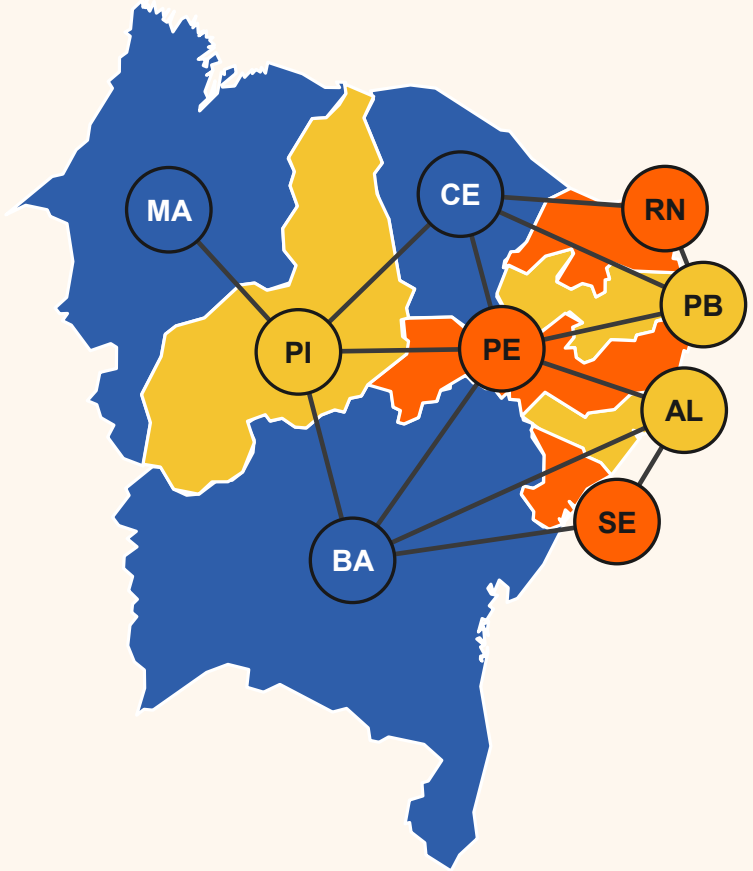
Dica: procure um grupo de estados em que cada um faz fronteira com todos os outros.

Solução da atividade 2

χ(Nordeste) = 3

- **Pelo menos 3:** PE, PB e CE formam um triângulo (há 6 triângulos).
- **3 bastam:** a coloração ao lado.
- Trocando os nomes das cores, só existem 2 colorações diferentes com 3 cores.

Spoiler: pintando em ordem alfabética, o guloso usa 4 cores aqui.



C.E.S.A.R school

3 Algoritmos

Como achar uma boa coloração?

Força bruta: testar todas as colorações

Com k cores e n vértices há $\mathbf{k^n}$ maneiras de pintar. Testar todas é simples, mas inviável.

n	colorações (k = 3)	tempo
20	3,5 bilhões	3,5 segundos
30	$2{,}1 \times 10^{14}$	2,4 dias
50	$7{,}2 \times 10^{23}$	23 milhões de anos

Supondo 1 bilhão de colorações testadas por segundo.

E o mapa do Brasil?

4^{27}

$\approx 1{,}8 \times 10^{16}$ colorações

cerca de 7 meses testando todas, a 1 bilhão por segundo

Na prática: usamos heurísticas, métodos rápidos que dão boas colorações, mas nem sempre a melhor.

Algoritmo guloso

1. Escolha uma ordem dos vértices.

2. Para cada vértice, nessa ordem, use a **menor cor** que nenhum vizinho já colorido usa.

- Rápido e fácil de programar.
- Sempre dá uma coloração válida.
- **Mas o número de cores depende da ordem!**

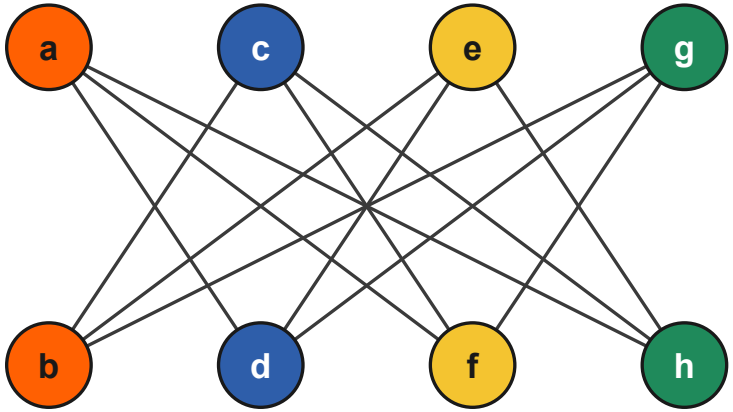
Python

```python
def guloso(adj, ordem):
    cor = {}
    for v in ordem:
        usadas = {cor[u] for u in adj[v]
                  if u in cor}
        c = 1
        while c in usadas:
            c += 1
        cor[v] = c
    return cor
```

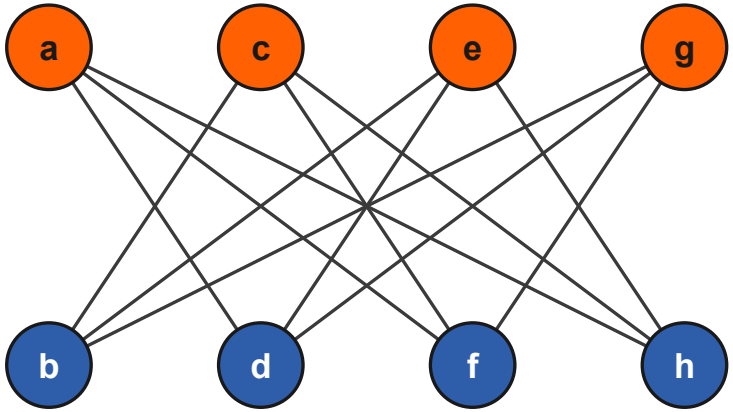
`adj` é a lista de adjacência; cores começam em 1.

Guloso: a ordem importa

Ordem a, b, c, d, e, f, g, h — 4 cores



Ordem a, c, e, g, b, d, f, h — 2 cores



Mesmo grafo, duas ordens: 4 cores ou 2. A ordem em que pintamos faz toda a diferença.

Welsh-Powell (1967)

1. Calcule o grau de cada vértice.
2. Ordene os vértices por grau decrescente (empate: ordem alfabética).
3. Dê a cor 1 ao primeiro da lista e, seguindo a lista, a todo vértice que não é vizinho de quem já tem a cor 1.
4. Repita com a cor 2 para os que sobraram, depois cor 3, e assim por diante.
5. Pare quando todos tiverem cor.

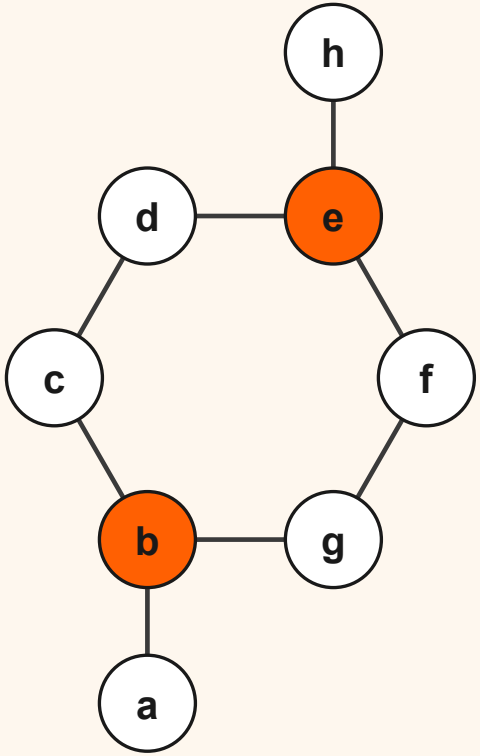
O segredo

É o guloso com uma ordem esperta: vértices de grau alto primeiro.

Atenção

É rápido e costuma ir bem, mas não garante o menor número de cores.

Welsh-Powell passo a passo (1/2)



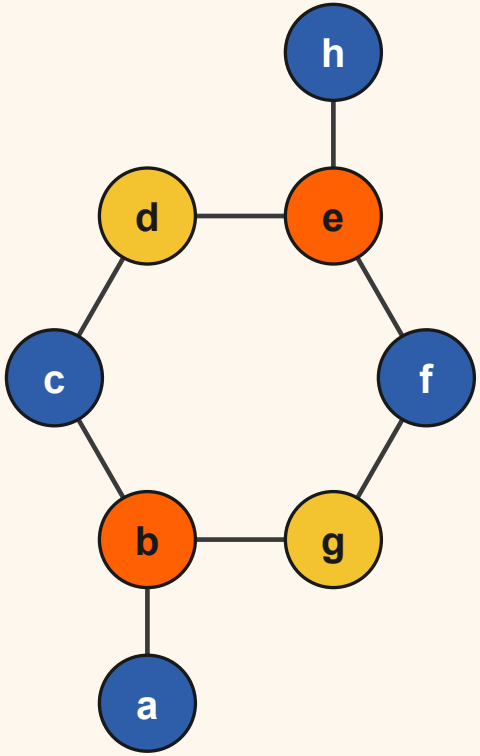
Ordem por grau

b	e	c	d	f	g	a	h
grau 3	grau 3	grau 2	grau 2	grau 2	grau 2	grau 1	grau 1

Cor 1: b; depois e, que não é vizinho de b.

Os demais são vizinhos de b ou de e e ficam para depois.

Welsh-Powell passo a passo (2/2)



Ordem por grau

b	e	c	d	f	g	a	h
grau 3	grau 3	grau 2	grau 2	grau 2	grau 2	grau 1	grau 1

Cor 2: c, f, a, h.

Cor 3: d, g.

Welsh-Powell usou 3 cores.

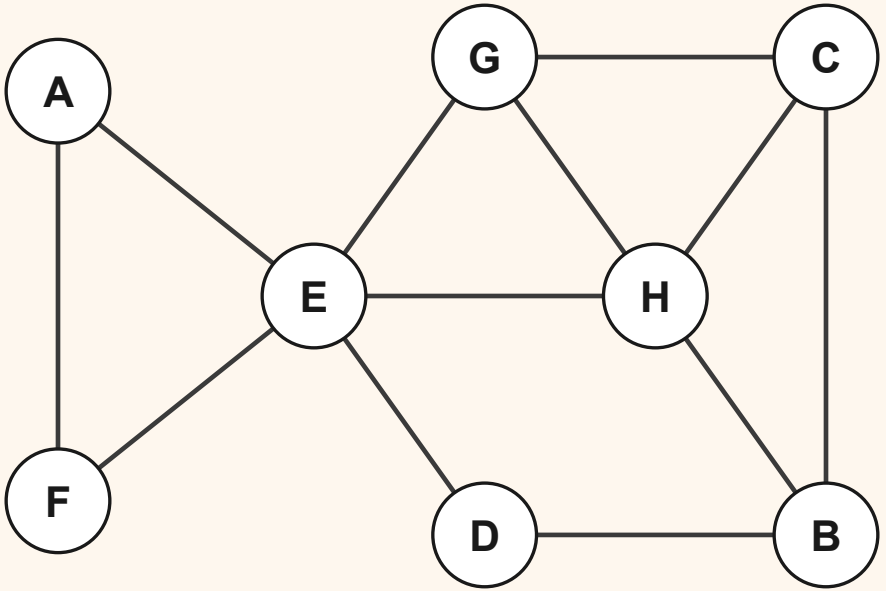
Mas $\chi(G) = 2$: o ciclo b–c–d–e–f–g é par. O guloso em ordem alfabética acerta 2 cores aqui!

Atividade 3

Aplique o **guloso** em ordem alfabética e o **Welsh-Powell** ao grafo.

a) Quantas cores cada um usa?

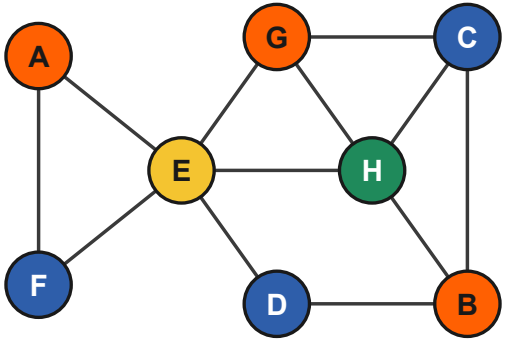
b) Dá para pintar com menos? Quanto vale $\chi(G)$?



Dica para b): procure um triângulo.

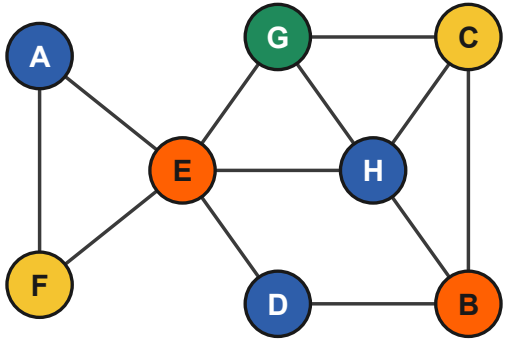
Solução da atividade 3

Guloso: 4 cores



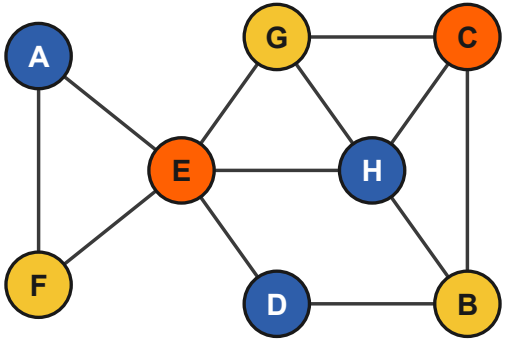
Ordem alfabética: A, B, C, ..., H
H vê 1, 2 e 3: leva a cor 4

Welsh-Powell: 4 cores



Ordem: E, H, B, C, G, A, D, F
G vê 1, 2 e 3: leva a cor 4

À mão: 3 cores



1: E, C · 2: A, D, H · 3: B, F, G
Ninguém precisa da 4ª cor

$\chi(G) = 3$: o triângulo E–G–H exige 3 cores, e a pintura à mão mostra que 3 bastam.

C.E.S.A.R school

4 Aplicações

Onde as cores aparecem (e a resposta do mapa)

Coloração no mundo real

Provas e horários

Vértice: disciplina
Aresta: alunos em comum
Cor: horário

Frequências e Wi-Fi

Vértice: antena ou roteador
Aresta: interferência
Cor: canal (Wi-Fi 2,4 GHz: 1, 6 e 11)

Produtos químicos

Vértice: produto
Aresta: combinação perigosa
Cor: compartimento

Compiladores

Vértice: variável
Aresta: vivas ao mesmo tempo
Cor: registrador

Sudoku

Vértice: casa
Aresta: mesma linha, coluna ou bloco
Cor: dígito de 1 a 9

Mapas

Vértice: região
Aresta: fronteira
Cor: cor no mapa

Sudoku é coloração com 9 cores

						5		
		4		3			9	8
7			5		2		3	6
	1	6			7			
3				?	5		6	1
9	5		4		1	3		
2			6		3			9
			2	1	4		7	
		7	8			2		

81
vértices (casas)

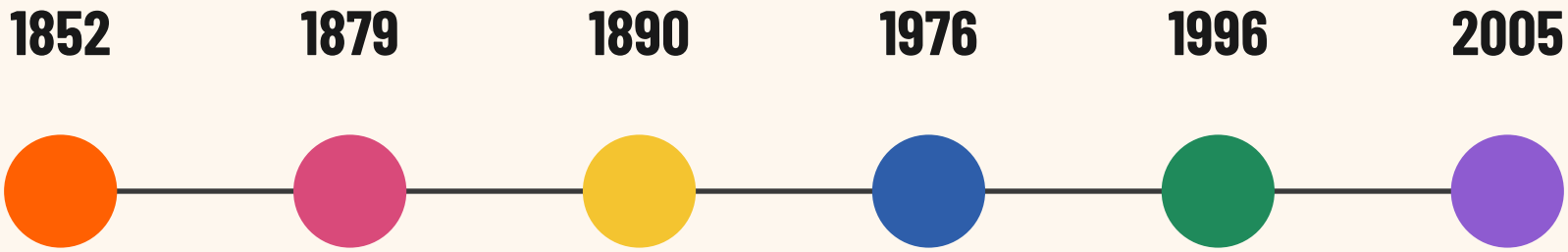
20
vizinhos por casa

810
arestas

9
cores: $\chi = 9$

- Resolver = completar uma coloração com 9 cores que já vem começada.
- As 9 casas de uma linha são vizinhas entre si: por isso são **necessárias 9 cores**.

Quatro cores bastam?

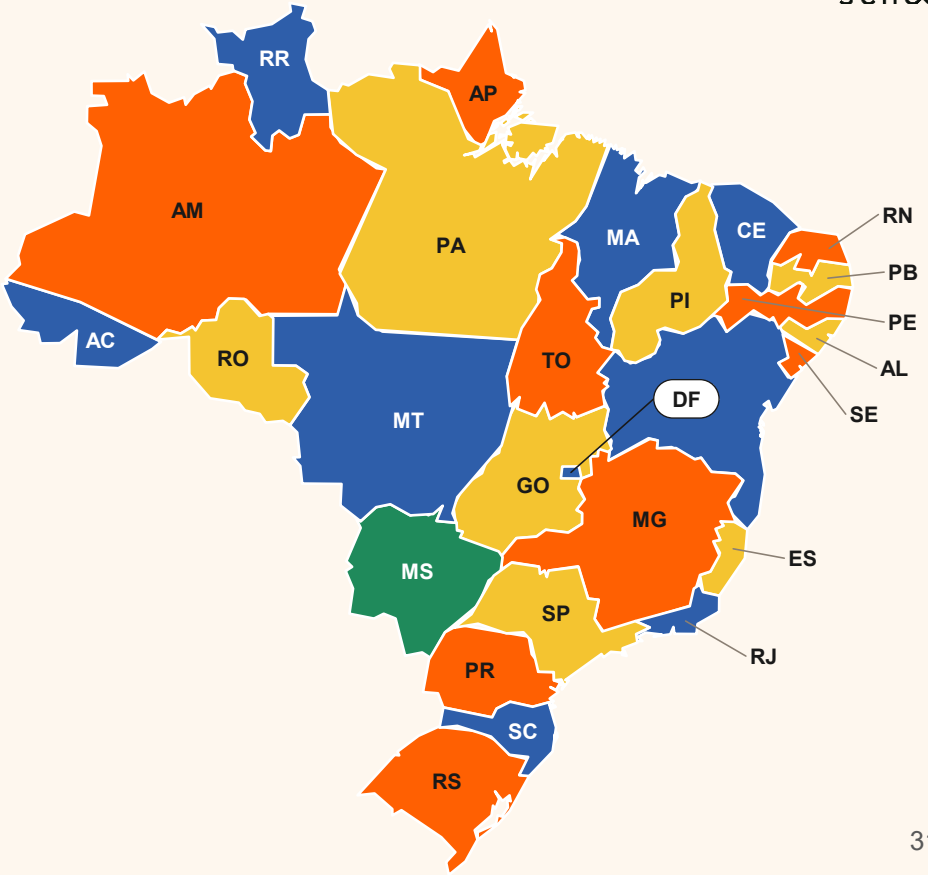


Teorema das Quatro Cores: todo grafo planar tem $\chi(G) \leq 4$.

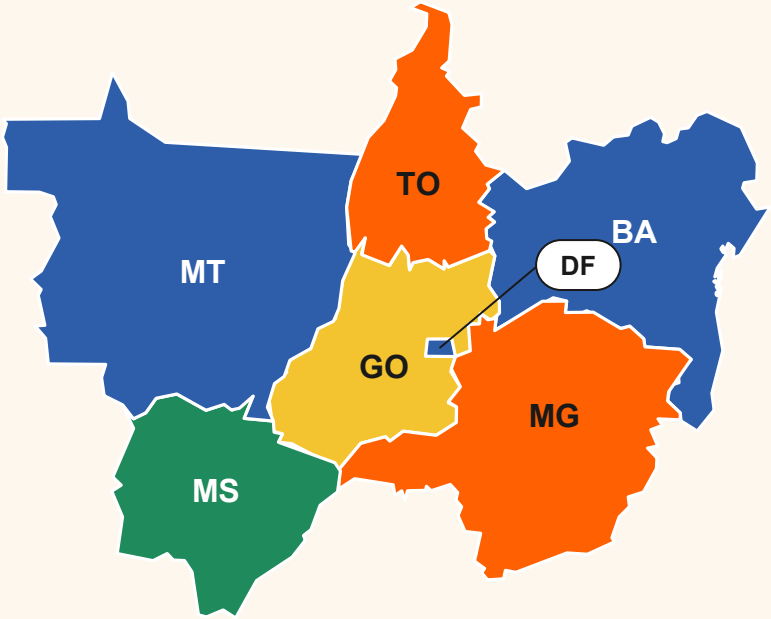
Resposta questão inicial

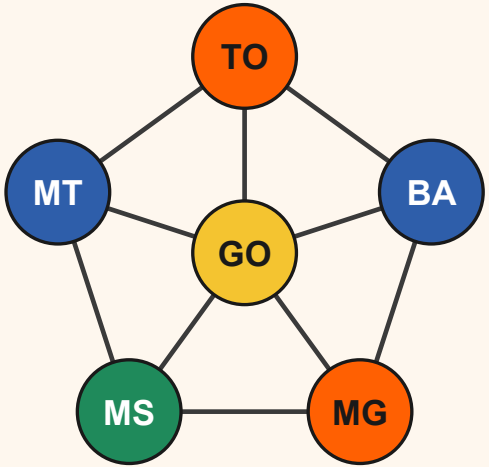
4 cores

- **4 bastam:** o Teorema das Quatro Cores garante, e o Welsh-Powell acha uma coloração assim na hora.
- Aqui, só **Mato Grosso do Sul** usa a 4ª cor.
- **Mas por que não dá com 3?**



Por que 3 cores não bastam





- Os 5 vizinhos de Goiás formam um ciclo ímpar: MT, TO, BA, MG, MS.
- O ciclo precisa de 3 cores e Goiás encosta nos 5: precisa de uma 4ª.
- **É a roda com aro ímpar do quiz:** $\chi = 4$.

Para levar

1. **Conjunto independente:** ninguém é vizinho de ninguém; $\alpha(G)$ é o maior tamanho.
2. **Colorir:** vizinhos com cores diferentes; $\chi(G)$ é o menor número de cores.
3. **Para achar χ:** pinte com k cores e mostre um pedaço que obriga k cores.
4. **Testar tudo é inviável:** por isso usamos heurísticas rápidas.
5. **Guloso e Welsh-Powell** são rápidos, mas não garantem o mínimo: a ordem importa.
6. **Mapas cabem em 4 cores.** O do Brasil precisa das 4, por causa da roda de Goiás.

Referências

Feofiloff, P. Coloração de vértices. Algoritmos para Grafos, IME-USP.

Szwarcfiter, J. L. Teoria Computacional de Grafos: os algoritmos. Elsevier, 2018.

Bondy, J. A.; Murty, U. S. R. Graph Theory. Springer, 2008.

Welsh, D. J. A.; Powell, M. B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. The Computer Journal, 10(1), 1967.

Robertson, N. et al. The four-colour theorem. Journal of Combinatorial Theory B, 70, 1997.

Gonthier, G. Formal proof: the four-color theorem. Notices of the AMS, 55(11), 2008.

Slides de apoio: Atílio (IC-Unicamp) e Prestes (INF-UFRGS).

Mapa: Natural Earth (domínio público), via pacote datamaps.

Dúvidas?



Laura Alves Pacifico
laps@cesar.school
Slack: Laura Pacifico